COLEÇÃO DE ESTUDO

Matemática

Números, relações, medidas e interpretação

Aprender • aplicar • revisar
Construa significado para proporções, funções, estatística e geometria com exemplos integrados à explicação.

15 unidades de conteúdo
Explicações, conexões e exemplos didáticos
Síntese e fontes para aprofundamento

Material autoral de preparação. Não é publicação oficial do Inep nem previsão dos assuntos da prova.

PERCURSO DE ESTUDO

Sumário

01 Números, operações e unidades · 3

02 Razões e proporcionalidade · 5

03 Porcentagens e variações · 7

04 Juros e crescimento financeiro · 9

05 Equações e funções afins · 11

06 Função quadrática · 13

07 Exponenciais e progressões · 15

08 Logaritmos · 17

09 Estatística e leitura de dados · 19

10 Contagem e probabilidade · 21

11 Geometria plana e áreas · 23

12 Semelhança e trigonometria · 25

13 Prismas, cilindros e cones · 27

14 Esferas e composição espacial · 29

15 Gráficos e modelos matemáticos · 31

33 Síntese dos conceitos
34 Fontes e uso do material

UNIDADE 01 · CONCEITOS

Números, operações e unidades

Os números naturais permitem contar; inteiros incluem valores negativos; racionais expressam razões de inteiros; reais incluem também irracionais. Frações, decimais e porcentagens podem representar a mesma quantidade. Operações exigem atenção a parênteses, potências, multiplicação e divisão, antes de adição e subtração. Unidades indicam o que está sendo medido, e sua conversão deve acompanhar a dimensão: comprimento, área e volume seguem fatores diferentes.

Fração equivalente: Representação com o mesmo valor por multiplicação comum.

Potência: Produto repetido ou sua extensão matemática.

Notação científica: Forma $a \times 10^n$, com $1 \leq |a| < 10$.

Situação de aplicação

Um quadrado de lado 1 m tem lado 100 cm e área 10.000 cm². Portanto, 1 m² não corresponde a apenas 100 cm².

UNIDADE 01 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O fator de conversão atua em duas dimensões: 100 × 100. Para volume, atua em três. Essa leitura evita trocar mecanicamente unidades lineares por unidades quadradas ou cúbicas. A forma da grandeza determina como o fator é aplicado.

Como os conceitos se conectam

Estimativas permitem avaliar resultados. Uma medida muito incompatível com a situação pode indicar erro de unidade, sinal ou ordem de grandeza.

Arredondamento deve ocorrer com cuidado, preferencialmente ao final de cálculos encadeados. Cortes repetidos podem acumular diferenças. Mais casas decimais não acrescentam precisão aos dados originais quando estes já são aproximados.

Distinção importante
Para somar medidas, é necessário colocá-las em unidades compatíveis.

UNIDADE 02 · CONCEITOS

Razões e proporcionalidade

Razão compara duas grandezas por divisão. Em proporcionalidade direta, o quociente entre grandezas é constante: y = k·x. Em proporcionalidade inversa, o produto permanece constante: y = k/x, com x não nulo. A regra de três é uma organização dessas relações, não um método que se aplica a qualquer par de números. Primeiro é necessário justificar qual grandeza permanece fixa e como a outra varia.

Constante de proporcionalidade: Fator fixo que relaciona grandezas.

Taxa: Razão que compara quantidades, frequentemente por unidade.

Escala: Relação entre medida representada e medida real.

Situação de aplicação
Se três máquinas idênticas realizam uma tarefa em oito horas, seis máquinas podem realizá-la em quatro horas, supondo produtividade constante e trabalho perfeitamente divisível.

UNIDADE 02 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O total de máquina-horas permanece 24. Dobrar a quantidade reduz pela metade o tempo nesse modelo. Limitações de espaço, coordenação ou etapas indivisíveis podem impedir a proporcionalidade na prática, por isso as hipóteses precisam estar claras.

Como os conceitos se conectam

Densidade, velocidade média e preço por unidade são razões com significados próprios. A unidade resultante ajuda a interpretar a operação.

Uma escala linear de fator k altera áreas por k^2 e volumes por k^3. Ampliar duas vezes todas as dimensões de uma caixa não duplica seu volume: multiplica-o por oito, mantendo formas semelhantes.

Distinção importante
Grandezas que crescem juntas não são necessariamente diretamente proporcionais.

UNIDADE 03 · CONCEITOS

Porcentagens e variações

Porcentagem é uma razão com base 100. Aplicar taxa p a uma quantidade Q corresponde a multiplicar Q por p/100. Um acréscimo de p% usa fator 1 + p/100; um desconto usa 1 - p/100. Variações sucessivas multiplicam fatores, pois a base pode mudar a cada etapa. Pontos percentuais expressam diferença entre percentuais e não são iguais à variação relativa entre eles.

Base de cálculo: Quantidade sobre a qual a taxa incide.

Fator multiplicativo: Multiplicador que incorpora uma variação.

Variação relativa: Diferença dividida pelo valor inicial.

Situação de aplicação
Um produto de R$ 100 recebe aumento de 20% e depois desconto de 20%. O preço passa a R$ 120 e, em seguida, a R$ 96.

UNIDADE 03 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O desconto incide sobre 120, não sobre 100. Os fatores 1,20 e 0,80 produzem 0,96. Percentuais iguais com sinais opostos não se anulam quando as bases são diferentes. O mesmo raciocínio vale para mudanças sucessivas de população e consumo.

Como os conceitos se conectam

Uma taxa que passa de 20% a 25% cresce cinco pontos percentuais e 25% em termos relativos, pois 5/20 = 0,25.

Comparar descontos requer considerar preço original, condições e quantidade. Uma embalagem maior não é automaticamente mais econômica; o preço por unidade permite comparação consistente. A matemática descreve a relação, sem substituir a identificação dos dados relevantes.

Distinção importante
Todo percentual precisa de uma base explícita ou recuperável pelo contexto.

UNIDADE 04 · CONCEITOS

Juros e crescimento financeiro

Juros representam uma remuneração ou custo ao longo do tempo em um modelo definido. Nos juros simples, $J = C \cdot i \cdot t$ e $M = C \cdot (1 + i \cdot t)$. Nos compostos, $M = C \cdot (1 + i)^t$. Taxa e período devem ser compatíveis. O modelo composto aplica a taxa sobre o montante acumulado, produzindo crescimento multiplicativo, enquanto o simples adiciona parcelas iguais calculadas sobre o capital inicial.

Capital: Valor inicial considerado.

Montante: Capital acrescido dos juros.

Taxa por período: Fração aplicada em cada unidade temporal.

Situação de aplicação
Sobre R$ 1.000 a 10% ao período por dois períodos, o modelo simples chega a R$ 1.200 e o composto a R$ 1.210.

UNIDADE 04 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

No composto, o segundo período incide sobre 1.100, gerando 110 de juros. No simples, cada período acrescenta 100. A diferença cresce com taxa e tempo, mas comparações reais também exigem tarifas, tributos e demais condições quando presentes.

Como os conceitos se conectam

Uma taxa mensal não deve ser aplicada diretamente a tempo em anos. Em juros compostos, taxas equivalentes dependem da multiplicação dos fatores por período.

Para taxa positiva e capitalização mensal, a taxa efetiva anual é $(1 + i \text{ mensal})^{12} - 1$. Multiplicar a taxa mensal por 12 descreve outra convenção e não dá a mesma equivalência composta em geral.

Distinção importante
As fórmulas são modelos de cálculo; condições contratuais precisam ser representadas pelos dados corretos.

UNIDADE 05 · CONCEITOS

Equações e funções afins

Equação expressa uma igualdade a ser satisfeita; função associa a cada elemento do domínio um único valor. Na função afim f(x) = a·x + b, a é a taxa de variação e b é o valor para x = 0, quando esse ponto pertence ao domínio. O gráfico é uma reta. Contexto define quais valores fazem sentido, podendo restringir números reais a quantidades não negativas ou inteiras.

Raiz: Valor de x para o qual f(x) = 0.

Coeficiente angular: Inclinação associada à taxa a.

Domínio: Conjunto de entradas admitidas.

Situação de aplicação
Um serviço com taxa fixa de R$ 8 e custo de R$ 3 por unidade pode ser representado por P(x) = 8 + 3x.

UNIDADE 05 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A parcela fixa explica por que o preço não é diretamente proporcional à quantidade. A taxa de variação é constante, mas P(x)/x não é. O modelo permite relacionar tabela, expressão e gráfico, respeitando o significado de cada eixo.

Como os conceitos se conectam

Resolver equações requer aplicar operações que preservem equivalência, com atenção a divisões por expressões que podem ser zero.

Uma inequação afim representa um intervalo de possibilidades. Ao multiplicar ou dividir os dois lados por número negativo, o sentido da desigualdade se inverte. Essa mudança decorre da ordem dos números na reta, não de uma regra arbitrária.

Distinção importante
Toda proporcionalidade direta é afim, mas uma função afim com b não nulo não é diretamente proporcional.

UNIDADE 06 · CONCEITOS

Função quadrática

A função $f(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$, com a diferente de zero, tem gráfico parabólico. O sinal de a define a concavidade. As raízes reais, quando existem, podem ser obtidas pela fórmula $(-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$, com $\Delta = b^2 - 4ac$. O vértice tem abscissa $-b/(2a)$ e representa máximo ou mínimo. Esses elementos se conectam à interpretação de situações de área, custo e movimento.

Discriminante: Expressão que informa a existência e multiplicidade das raízes reais.

Vértice: Ponto extremo da parábola.

Eixo de simetria: Reta vertical que passa pelo vértice.

Situação de aplicação

A expressão $A(x) = x \cdot (10 - x) = -x^2 + 10x$ descreve a área de um retângulo com lados positivos x e 10 - x.

UNIDADE 06 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O domínio contextual é $0 < x < 10$. A parábola tem máximo em $x = 5$, produzindo área 25. A simetria mostra que trocar os lados não muda a área. Valores fora do domínio algébrico útil não representam o retângulo proposto.

Como os conceitos se conectam

Δ positivo produz duas raízes reais distintas; nulo, uma raiz real dupla; negativo, nenhuma raiz real. Isso descreve interseções com o eixo horizontal.

O sinal da função pode ser analisado por raízes e concavidade. Não é necessário calcular valores em todos os pontos: continuidade e forma parabólica organizam os intervalos, quando as hipóteses do modelo valem.

Distinção importante
O máximo ou mínimo relevante deve respeitar o domínio da situação, não apenas a fórmula do vértice.

UNIDADE 07 · CONCEITOS

Exponenciais e progressões

Na função exponencial $f(x) = a^x$, a base é positiva e diferente de 1. Se $a > 1$, há crescimento; se $0 < a < 1$, há decrescimento. Em modelos contextualizados, um valor inicial multiplica a expressão. Progressões aritméticas somam uma diferença fixa; progressões geométricas multiplicam por uma razão fixa. A distinção entre crescimento aditivo e multiplicativo é central para interpretar tabelas e fenômenos.

PA: Sequência com diferença constante entre termos consecutivos.

PG: Sequência com razão constante, quando definida.

Fator de crescimento: Multiplicador aplicado por intervalo.

Situação de aplicação
Uma quantidade inicialmente igual a 100 que cresce 5% por período é descrita por $Q(t) = 100 \cdot 1{,}05^t$, se a taxa permanecer constante.

UNIDADE 07 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

As parcelas acrescentadas aumentam porque a base cresce. A diferença entre termos não é constante; a razão é 1,05. Um modelo linear que some apenas cinco unidades por período coincide no primeiro passo, mas se afasta nos seguintes.

Como os conceitos se conectam

Na PA, o termo n é a1 + (n - 1)r. Na PG, é $a1 \cdot q^{n-1}$. O índice inicial precisa ser identificado.

Modelos exponenciais não significam crescimento ilimitado de qualquer fenômeno real. Recursos e condições mudam. Um modelo pode ser útil em certo intervalo e inadequado fora dele, exigindo revisão dos parâmetros e das hipóteses.

Distinção importante
A taxa percentual constante produz crescimento multiplicativo, não acréscimo absoluto constante.

UNIDADE 08 · CONCEITOS

Logaritmos

Logaritmo responde qual expoente produz um número em determinada base: log_a b = x significa $a^x = b$, com a > 0, a ≠ 1 e b > 0. Suas propriedades transformam produtos em somas, quocientes em diferenças e potências em multiplicações, sob condições válidas. Logaritmos aparecem em escalas e na determinação de tempo em processos exponenciais.

Base: Valor elevado a uma potência.

Logaritmando: Número positivo cujo expoente é procurado.

Função inversa: Função que desfaz uma associação em domínios apropriados.

Situação de aplicação

Como $10^3 = 1.000$, log_10 1.000 = 3. Já log_10 0,01 = -2, pois $10^{-2} = 0,01$.

UNIDADE 08 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Logaritmo negativo não exige logaritmando negativo. Ele corresponde, para base maior que 1, a valores entre zero e um. A leitura como expoente ajuda a compreender propriedades e evita tratar log como uma abreviação sem significado.

Como os conceitos se conectam

Resolver uma equação exponencial pode exigir logaritmos quando as bases não se tornam iguais de modo conveniente.

A propriedade log(ab) = log a + log b não permite concluir que log(a + b) = log a + log b. Propriedades possuem operações específicas e condições de domínio; extrapolá-las pela aparência dos símbolos gera resultados falsos.

Distinção importante
No conjunto dos reais, logaritmo de zero ou de número negativo não é definido.

UNIDADE 09 · CONCEITOS

Estatística e leitura de dados

Estatística organiza e interpreta informações. Média aritmética soma valores e divide pela quantidade; mediana ocupa a posição central de dados ordenados; moda é um valor de maior frequência. Amplitude é a diferença entre máximo e mínimo. Medidas de dispersão informam o quanto os dados variam. Uma descrição consistente inclui população, amostra, variável, unidade, período e forma de coleta.

Média ponderada: Média com pesos atribuídos aos valores.

Mediana: Valor central ou média dos dois centrais após ordenação.

Amostra: Parte da população usada na investigação.

Situação de aplicação
Nos valores 2, 3, 3, 4 e 18, a média é 6, a mediana é 3 e a moda é 3.

UNIDADE 09 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O valor 18 desloca a média para cima, enquanto a mediana permanece no centro da ordenação. Nenhuma medida é universalmente a melhor: a escolha depende da distribuição e da finalidade. Informar apenas a média pode ocultar desigualdades importantes.

Como os conceitos se conectam

Frequências relativas permitem comparar grupos de tamanhos diferentes. Gráficos devem ter eixos e bases de cálculo claros.

Eixos truncados podem exagerar visualmente diferenças; escalas muito amplas podem ocultá-las. A representatividade de uma amostra depende do procedimento de seleção, não apenas de ser numerosa. Correlação entre variáveis não prova causa.

Distinção importante
Para calcular a mediana, ordenar os dados é uma etapa indispensável.

UNIDADE 10 · CONCEITOS

Contagem e probabilidade

O princípio multiplicativo organiza escolhas sucessivas quando se conhecem as possibilidades de cada etapa. Em situações finitas equiprováveis, probabilidade é número de casos favoráveis dividido pelo total de possíveis. Sem equiprobabilidade, contar resultados não basta. Eventos independentes não alteram as probabilidades uns dos outros; eventos mutuamente exclusivos não ocorrem juntos. Combinações e arranjos diferem conforme a ordem importa ou não.

Espaço amostral: Conjunto dos resultados possíveis.

Evento: Subconjunto de resultados.

Complementar: Evento formado pelos resultados fora do evento considerado.

Situação de aplicação
Em dois lançamentos independentes de uma moeda equilibrada, a probabilidade de duas caras é 1/2 × 1/2 = 1/4.

UNIDADE 10 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

As quatro sequências são CC, CK, KC e KK, usando K para coroa. Uma cara e uma coroa aparece em duas ordens, por isso tem probabilidade 1/2. Agrupar resultados sem contar sua multiplicidade pode levar a falsa equiprobabilidade.

Como os conceitos se conectam

A probabilidade do complementar é 1 - P(A). Para união, P(A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B).

Retiradas sem reposição geralmente alteram a composição restante e exigem probabilidades condicionais. Escolher duas pessoas para uma equipe não equivale a escolher presidente e vice: no segundo caso, a ordem das funções distingue resultados.

Distinção importante
Independência e exclusão mútua são propriedades diferentes e não devem ser usadas como sinônimos.

UNIDADE 11 · CONCEITOS

Geometria plana e áreas

Perímetro mede o comprimento do contorno; área mede a extensão de uma superfície. Retângulos têm $A = b \cdot h$; triângulos, $A = b \cdot h/2$; trapézios, $A = (B + b) \cdot h/2$. No círculo, $A = \pi r^2$ e comprimento da circunferência $C = 2\pi r$. As alturas são perpendiculares às bases consideradas, e unidades de área são quadradas.

Base e altura: Medidas perpendiculares associadas na fórmula de área.

Raio: Distância do centro à circunferência.

Setor circular: Região limitada por dois raios e um arco.

Situação de aplicação

Um retângulo de 6 m por 4 m tem área 24 m² e perímetro 20 m. As duas medidas descrevem necessidades diferentes, como piso e cerca.

UNIDADE 11 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Multiplicar lados produz uma medida bidimensional; somar contornos produz comprimento. Figuras de mesmo perímetro podem ter áreas diferentes. O significado da medida deve orientar a operação antes da escolha de uma fórmula.

Como os conceitos se conectam

Áreas compostas podem ser divididas em figuras conhecidas ou obtidas por subtração, desde que as partes não sejam contadas duas vezes.

Um setor de ângulo central θ em graus corresponde à fração θ/360 da área do círculo e do comprimento total do contorno circular. O perímetro do setor inclui também os dois raios, não apenas o arco.

Distinção importante
Lado inclinado não é automaticamente altura de um triângulo ou trapézio.

UNIDADE 12 · CONCEITOS

Semelhança e trigonometria

Figuras semelhantes mantêm ângulos correspondentes e proporção entre comprimentos. No triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras relaciona a hipotenusa e os catetos: $a^2 = b^2 + c^2$. Seno, cosseno e tangente associam razões entre lados a um ângulo agudo. A escolha de cateto oposto e adjacente depende do ângulo de referência, enquanto a hipotenusa permanece oposta ao ângulo reto.

Seno: Cateto oposto dividido pela hipotenusa.

Cosseno: Cateto adjacente dividido pela hipotenusa.

Tangente: Cateto oposto dividido pelo adjacente.

Situação de aplicação
Em um triângulo retângulo com catetos 3 e 4 e hipotenusa 5, o seno do ângulo oposto ao cateto 3 é 3/5.

UNIDADE 12 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

Para o outro ângulo agudo, o cateto 3 passa a ser adjacente, e o seno passa a 4/5. Nomear o ângulo evita memorizar razões sem referência. A relação $3^2 + 4^2 = 5^2$ confirma a consistência das medidas.

Como os conceitos se conectam

Sombras e medidas indiretas podem usar semelhança quando raios e superfícies atendem às condições geométricas do modelo.

Em triângulos não retângulos, leis dos senos e dos cossenos ampliam as relações. A lei dos cossenos, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$, recupera Pitágoras quando A é reto, pois o cosseno se anula.

Distinção importante
Pitágoras se aplica diretamente a triângulos retângulos, não a qualquer triângulo.

UNIDADE 13 · CONCEITOS

Prismas, cilindros e cones

Volume mede o espaço ocupado, em unidades cúbicas. Prismas e cilindros têm V = área da base × altura. Pirâmides e cones correspondem a um terço desse produto. A altura é perpendicular ao plano da base; não deve ser confundida com aresta lateral ou geratriz. Área da superfície envolve faces ou superfícies externas e não é calculada pela mesma operação do volume.

Prisma: Sólido com bases poligonais paralelas e congruentes.

Cilindro circular: Modelo com bases circulares e seção constante apropriada.

Cone: Sólido com base circular e vértice fora de seu plano.

Situação de aplicação
Um cilindro de raio 2 cm e altura 6 cm tem volume 24π cm³. Um cone com a mesma base e altura tem volume 8π cm³.

UNIDADE 13 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A comparação vem do fator 1/3 do cone, não de uma redução linear do raio. A área da base é 4π em ambos. Se o raio fosse duplicado mantendo a altura, o volume quadruplicaria, porque a base depende de r^2.

Como os conceitos se conectam

Capacidade e volume se relacionam por convenções: 1 L = 1 dm^3 e 1 mL = 1 cm^3. Unidades devem ser compatibilizadas antes das contas.

Em um cone reto, a geratriz, a altura e o raio formam um triângulo retângulo. A geratriz participa da área lateral; a altura participa do volume. Identificar a grandeza impede trocar medidas visualmente semelhantes.

Distinção importante
A área da base de um cilindro é πr^2; o diâmetro precisa ser dividido por dois para obter r.

UNIDADE 14 · CONCEITOS

Esferas e composição espacial

Uma esfera de raio r tem volume $V = 4\pi r^3/3$ e área superficial $A = 4\pi r^2$. A potência do raio expressa a dimensão de cada medida. Sólidos compostos podem ser decompostos em partes conhecidas ou obtidos por subtração de cavidades. A soma deve respeitar sobreposições. Se a finalidade é revestir, é necessário identificar quais superfícies ficam efetivamente expostas.

Semiesfera: Metade de uma esfera por plano que passa no centro.

Área exposta: Superfície que permanece externa no conjunto.

Semelhança espacial: Mesma forma com fator linear comum.

Situação de aplicação
Ao duplicar o raio de uma esfera, sua área é multiplicada por quatro e seu volume por oito.

UNIDADE 14 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

A área depende de r^2 e o volume de r^3. O resultado não precisa ser obtido calculando cada caso com números específicos: substituir 2r revela os fatores. Relações de escala ajudam a comparar recipientes, maquetes e objetos semelhantes.

Como os conceitos se conectam

Uma semiesfera fechada possui a superfície curva e uma base circular. Metade da área da esfera não inclui essa base, que deve ser acrescentada se estiver exposta.

Em um recipiente parcialmente preenchido, volume de líquido e altura podem não ser proporcionais. No cilindro de seção constante são; em cone ou esfera, a área das seções muda. A forma do recipiente altera a leitura de níveis.

Distinção importante
Somar volumes de peças não exige somar todas as suas áreas como se continuassem separadas.

UNIDADE 15 · CONCEITOS

Gráficos e modelos matemáticos

Modelar é selecionar variáveis e relações que representem aspectos de uma situação. Uma tabela mostra valores, um gráfico destaca comportamento e uma expressão permite generalizar. Nenhuma representação é completa sozinha. Crescimento, taxa de variação, extremos e domínio precisam ser interpretados nas unidades e no contexto. Um modelo pode ser adequado em um intervalo e falhar fora dele, especialmente quando condições mudam.

Interpolação: Estimativa entre valores observados.

Extrapolação: Estimativa além do intervalo observado.

Parâmetro: Valor que caracteriza uma relação no modelo.

Situação de aplicação
Uma reta ajustada ao consumo ao longo de poucos dias pode ajudar a estimar um valor intermediário, mas não garante previsão para vários anos.

UNIDADE 15 · APROFUNDAMENTO

Entenda as relações

Explicação do exemplo

O ajuste resume uma tendência sob condições limitadas. Mudanças de hábitos, tecnologia e preços podem alterar a relação. Precisão algébrica não elimina incerteza sobre os dados nem torna verdadeiras as hipóteses do modelo.

Como os conceitos se conectam

Taxas médias descrevem intervalos inteiros e podem ocultar oscilações. Um crescimento total positivo não significa que todos os trechos tenham sido crescentes.

Gráficos de barras, linhas e setores respondem a finalidades diferentes. Setores exigem partes de um todo coerente; linhas pressupõem uma sequência significativa; barras facilitam comparações entre categorias. Uma boa leitura combina forma, unidade, fonte e período.

Distinção importante
Resultado matematicamente correto só responde ao problema se as grandezas e hipóteses representarem a situação.

REVISÃO FINAL

O que você precisa reter

- Identifique grandezas, unidades e bases de cálculo antes de operar.
- Proporcionalidade depende de uma relação constante justificada.
- Percentuais sucessivos multiplicam fatores.
- Funções conectam expressões, tabelas, gráficos e contexto.
- Estatística e probabilidade dependem de coleta e hipóteses.
- Geometria distingue comprimento, área e volume por suas dimensões.

Uma leitura conectada

Os conceitos desta síntese se complementam. A compreensão de um fenômeno depende de suas relações, de seu contexto e dos limites de cada explicação.

FONTES E AUTORIA

Continue aprofundando

Texto e exemplos didáticos elaborados para esta coleção. As páginas abaixo foram utilizadas para orientação curricular, conferência e leitura complementar; os e-books não reproduzem integralmente os materiais desses sites.

Inep - matriz de referência
https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/acervo-linha-editorial/publicacoes-institucionais/avaliacoes-e-exames-da-educacao-basica/matrizes-de-referencia-enem

Toda Matéria - Matemática no Enem
https://www.todamateria.com.br/matematica-no-enem/

Brasil Escola - conteúdos de Matemática
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/temas-matematica-que-voce-precisa-saber-para-enem.htm

Guia da Carreira - organização dos conteúdos
https://www.guiadacarreira.com.br/blog/conteudo-enem

Consulta: 28/10/2026. Seleção de tópicos alinhada ao recorte solicitado e ao ensino médio. Recorrência histórica não garante presença de um assunto em uma edição específica.